
Cours Maths 7 Introduction au calcul différentiel
Antoine BENOIT

Contents

1	Equations différentielles du second ordre à coefficients constants	1
1.1	Introduction	1
1.2	Equations différentielles homogènes	2
1.3	Retour au cas général	4
1.3.1	Méthode de résolution	4

1 Equations différentielles du second ordre à coefficients constants

1.1 Introduction

Dans ce paragraphe on s'intéresse à des équations différentielles d'ordre deux c'est-à-dire que les équations que l'on va considérer font intervenir y , y' ainsi que la dérivée seconde y'' . De telles équations apparaissent naturellement en Physique et plus précisément en mécanique lorsque que l'on applique la seconde loi de Newton qui affirme que l'accélération $a = y''$ (dérivée seconde de la position ou bien dérivée première de la vitesse) est proportionnelle à la résultante F des forces s'appliquant à l'objet (de masse $m > 0$), on a donc

$$y''(t) = \frac{1}{m}F(t).$$

Par exemple quand le corps que l'on considère est soumis à des frottements et à sa propre pesanteur alors on peut supposer que $F = ky'(t) + p$ (la force de frottement dépend linéairement de la vitesse du solide) et on obtient alors l'équation différentielle :

$$my''(t) - ky'(t) = p.$$

Ainsi une équation différentielle d'ordre 2 est juste la généralisation mathématique de ces d'équations qui apparaissent naturellement en Physique. Dans ce paragraphe on se limitera aux équations différentielles **à coefficients constants** ainsi les coefficients a et b ne seront plus des fonctions mais des **constantes** réelles.

Définition 1.1 Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. L'équation différentielle d'ordre 2 associée à a, b, c est alors

$$\forall t \in I, ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t), \quad (1)$$

les réels a, b et c sont les coefficients de (1), f son terme source ou second membre.

Pour résoudre l'équation différentielle (1) il faut déterminer l'ensemble des fonctions y **deux fois dérivables** qui vérifient (1). De façon abrégée on oublie bien souvent de préciser la dépendance de y en t dans (1) et on note (1) sous la forme $ay'' + by' + cy = f$. Il arrive souvent que dans la littérature Physique on rencontre plutôt l'écriture

$$a \frac{d^2}{dx^2} y(t) + b \frac{d}{dx} y(t) + cy(t) = f(t).$$

ou encore

$$a\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t) + cy(t) = f(t).$$

1.2 Equations différentielles homogènes

Comme pour les équations différentielles d'ordre un on va commencer par considérer l'équation différentielle homogène c'est-à-dire que l'on pose dans un premier temps $f \equiv 0$. L'équation à résoudre est donc

$$\forall t \in I, ay''(t) + by'(t) + cy(t) = 0. \quad (2)$$

Pour déterminer les solutions de (2) on se ramène à étudier les racines de l'équation caractéristique obtenue en remplaçant les opérateurs de dérivation par des puissances¹ de $r \in \mathbb{C}$.

Définition 1.2 (Equation caractéristique) Soit (2) une équation différentielle d'ordre deux homogène, on lui associe son équation caractéristique

$$r \in \mathbb{C}, ar^2 + br + c = 0. \quad (3)$$

L'équation caractéristique (3) revient à trouver les racines d'un polynôme à coefficients réels de degré 2. Ces racines existent toujours quitte à les supposer dans $\mathbb{C}$. La forme des solutions de (2) est alors déterminée par le type des racines de (3). Plus précisément on a le théorème suivant :

Théorème 1.1 1. Si l'équation caractéristique (3) admet deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 alors les solutions de l'équation différentielle (2) s'écrivent sous la forme

$$y(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t},$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

2. Si l'équation caractéristique (3) admet une unique racine réelle r alors les solutions de l'équation différentielle (3) s'écrivent sous la forme

$$y(t) = (At + B)e^{rt},$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

¹On regarde y comme y dérivée 0 fois donc on remplace par $r^0 = 1$, y' comme y dérivée une fois donc on remplace par r et y'' comme y dérivée deux fois donc on remplace par r^2 .

3. Si l'équation caractéristique (3) admet des racines complexes, ces dernières sont conjuguées et on les note $\alpha \pm i\beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, alors les solutions de l'équation différentielle (2) s'écrivent sous la forme

$$y(t) = Ae^{\alpha t} \cos(\beta t) + Be^{\alpha t} \sin(\beta t),$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Démonstration : On va vérifier que les fonctions données dans l'énoncé du théorème sont bien solutions et nous admettrons que ce sont les seules solutions. On distingue trois cas.

- On se place dans le cas où (3) admet deux racines réelles distinctes. On calcule

$$y'(t) = Ar_1 e^{r_1 t} + Br_2 e^{r_2 t} \text{ et } y''(t) = Ar_1^2 e^{r_1 t} + Br_2^2 e^{r_2 t},$$

dont on déduit que

$$\begin{aligned} ay'' + by' + cy &= Aar_1^2 e^{r_1 t} + Bar_2^2 e^{r_2 t} + Abr_1 e^{r_1 t} + Bbr_2 e^{r_2 t} + Ace^{r_1 t} + Bce^{r_2 t}, \\ &= Ae^{r_1 t} \underbrace{(ar_1^2 + br_1 + c)}_{=0} + Be^{r_2 t} \underbrace{(ar_2^2 + br_2 + c)}_{=0}, \\ &= 0 \end{aligned}$$

car r_1 et r_2 sont racines de (3). Ainsi y est bien solution de (2).

- On se place dans le cas où (3) admet une racine réelle double. On calcule

$$\begin{aligned} y'(t) &= (At + B)'e^{rt} + r(At + B)e^{rt} = Ae^{rt} + r(At + B)e^{rt} = e^{rt}(Art + Br + A) \\ y''(t) &= (Art + Br + A)'e^{rt} + r(Art + Br + A)e^{rt} = Are^{rt} + r(Art + Br + A)e^{rt} \\ &= (Ar^2 t + Br^2 + 2Ar)e^{rt}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} ay'' + by' + cy &= a(Ar^2 t + Br^2 + 2Ar)e^{rt} + b(Art + Br + A)e^{rt} + c(At + B)e^{rt} \\ &= Ae^{rt} t \underbrace{(ar^2 + br + c)}_{=0} + Ae^{rt}(2ar + b) + Be^{rt} \underbrace{(ar^2 + br + c)}_{=0}, \\ &= Ae^{rt}(2ar + b), \end{aligned}$$

car r est une racine de (3). Or r est une racine double donc le discriminant $\Delta = 0$ et la racine est alors donnée par $r = -\frac{b}{2a}$ ainsi le terme restant est bien nul.

- On se place dans le cas où (3) admet deux racines complexes $\alpha \pm i\beta$. On calcule alors par dérivée d'un produit de fonctions :

$$\begin{aligned} y'(t) &= A\alpha \cos(\beta t)e^{\alpha t} - A\beta \sin(\beta t)e^{\alpha t} + B\alpha \sin(\beta t)e^{\alpha t} + B\beta \cos(\beta t)e^{\alpha t}, \\ &= (A\alpha + B\beta) \cos(\beta t)e^{\alpha t} + (-A\beta + B\alpha) \sin(\beta t)e^{\alpha t} \\ y''(t) &= (A\alpha^2 + 2B\alpha\beta - A\beta^2) \cos(\beta t)e^{\alpha t} + (-B\beta^2 - 2A\alpha\beta + B\alpha^2) \sin(\beta t)e^{\alpha t}. \end{aligned}$$

On peut donc calculer en regroupant les termes en $A \cos$, $B \cos$, $A \sin$ et $B \sin$:

$$ay'' + by' + cy = A \cos(\beta t) e^{\alpha t} (a\alpha^2 - a\beta^2 + b\alpha + c) + B \cos(\beta t) e^{\alpha t} (2a\alpha\beta + b\beta) \\ - A \sin(\beta t) e^{\alpha t} (2a\alpha\beta + b\beta) + B \sin(\beta t) e^{\alpha t} (a\alpha^2 - a\beta^2 + b\alpha + c).$$

Or $\alpha \pm i\beta$ sont racines de (3) on a donc

$$a(\alpha + i\beta)^2 + b(\alpha + i\beta) + c = 0 \Leftrightarrow a(\alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta) + b(\alpha + i\beta) + c = 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a\alpha^2 - a\beta^2 + b\alpha + c = 0 \\ 2\alpha\beta a + b\beta = 0 \end{cases}$$

par identification des parties réelles et imaginaires. On a donc bien que y est solution de (2). □

1.3 Retour au cas général

On se place maintenant dans le cas général c'est-à-dire que l'on ne suppose plus que le terme source f est identiquement nul.

1.3.1 Méthode de résolution

Dans ce paragraphe on suppose que l'on connaît une solution particulière $\underline{y}$ de l'équation différentielle (1). On verra dans le prochain paragraphe comment trouver ce $\underline{y}$. Le résultat qui donne l'ensemble des solutions de (1) est alors le suivant :

Théorème 1.2 *On considère l'équation différentielle (1). On note $\underline{y}$ une solution particulière de (1). Les solutions y de (1) s'écrivent alors sous la forme*

$$y = \underline{y} + y_0,$$

où y_0 est une solution de (2) (donnée par le Théorème 1.1).

Démonstration : Une fois de plus il s'agit de montrer une équivalence.

- On se donne $\underline{y}$ une solution particulière de (1) et y_0 une solution de l'équation homogène (2). On vérifie que $y = \underline{y} + y_0$ est solution de (1). D'abord y est deux fois dérivable en tant que somme de fonctions deux fois dérivables. Puisque la dérivation est une application linéaire on a

$$ay'' + by' + cy = a(\underline{y}'' + y_0'') + b(\underline{y}' + y_0') + c(\underline{y} + y_0) \\ = \underbrace{a\underline{y}'' + b\underline{y}' + c\underline{y}}_{=f} + \underbrace{ay_0'' + by_0' + cy_0}_{=0} = f.$$

Donc y est bien solution de (1).

- Réciproquement soit y une solution de (1) on considère la fonction $y_0(t) := y(t) - \underline{y}(t)$ elle est deux fois dérivable et on a d'après le caractère linéaire de la dérivation :

$$y'_0(t) = y'(t) - \underline{y}'(t) \text{ et } y''_0(t) = y''(t) - \underline{y}''(t).$$

Ainsi

$$ay''_0 + by'_0 + cy_0 = \underbrace{ay'' + by' + cy}_{=f} - \underbrace{(a\underline{y}'' + b\underline{y}' + c\underline{y})}_{=f} = 0,$$

car y et $\underline{y}$ sont solution de (1). Donc y_0 est solution de l'équation différentielle homogène (2). D'après le Théorème 1.1 elle s'écrit sous l'une des trois formes possibles ce que l'on voulait démontrer.

□

Le Théorème précédent donne la méthode générale pour résoudre une équation différentielle d'ordre deux.

1. On commence par résoudre l'équation homogène (2) associée à (1). Soit y_0 **ses** solutions.
2. On trouve une solution particulière $\underline{y}$ de l'équation avec second membre (1), on note $\underline{y}$ cette solution.
3. Pour déterminer toutes **les** solutions y de (1) on somme **le** $\underline{y}$ et **les** y_0 .